INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 10
“Carlos Vallejo Márquez”

REVISTA CIENTÍFICA

Trazo a mano alzada

Unidad de aprendizaje: Dibujo Técnico I

AUTORES
Aguilar Pineda Sergio
Juarez Popoca Iker Javier
Hernández Cárdenas Axel Ariel

GRUPO
3IM20

PROFESORES
Girón Ramírez Alicia
Laparra Villeda Juan Carlos

FECHA
3 de noviembre de 2026

Índice

1. Resumen 3

2. Introducción 3

3. Fundamentos del trazo a mano alzada 3

3.1 ¿Qué es el trazo a mano alzada? 3

3.2 Características principales 3

3.3 Materiales necesarios 4

3.4 Importancia del trazo a mano alzada 4

3.5 ¿En qué nos puede ayudar el trazo a mano alzada en el futuro? 4

4. Metodología 5

5. Marco teórico: el trazo a mano alzada en la formación técnica 5

6. Práctica del trazo a mano alzada 6

6.1 Tipos de línea 6

6.2 Técnicas y recomendaciones para trazar 6

6.3 Ejercicios básicos de práctica 7

7. Aplicaciones 8

8. Glosario 8

9. Autoevaluación 8

10. Conclusiones 9

11. Fuentes de consulta 10

1. Resumen

El trazo a mano alzada es una técnica de dibujo que se realiza únicamente con la mano, sin reglas, escuadras ni compases. Este artículo explica en qué consiste, cuáles son sus características y los materiales que se necesitan, por qué es importante en la formación técnica y de qué manera puede ser útil en el futuro académico y profesional del estudiante. Se concluye que practicar el control de las líneas y las proporciones desarrolla la observación, la creatividad y la coordinación, habilidades básicas para comunicar ideas de forma visual.

Palabras clave: trazo a mano alzada, dibujo técnico, boceto, línea, proporción, coordinación.

2. Introducción

Antes de que un objeto se fabrique o un edificio se construya, existe como una idea. La forma más rápida de darle presencia es dibujarla. El trazo a mano alzada permite plasmar esas primeras ideas con rapidez y sencillez, sin depender de instrumentos de medición. Por eso es una de las bases del Dibujo Técnico y una habilidad que se practica desde los primeros cursos.

El objetivo de este artículo es describir qué es el trazo a mano alzada, reconocer su importancia y reflexionar sobre su utilidad en el futuro.

3. Fundamentos del trazo a mano alzada

3.1 ¿Qué es el trazo a mano alzada?

El trazo a mano alzada es una técnica de dibujo que consiste en realizar líneas, figuras y representaciones utilizando únicamente la mano, sin depender de instrumentos como reglas, escuadras o compases. Se utiliza para expresar ideas, representar objetos y elaborar dibujos de manera rápida y sencilla.

En el bachillerato de la UNAM, el programa de Taller de Expresión Gráfica I del Colegio de Ciencias y Humanidades incluye el dibujo a mano alzada y el boceto como parte de la introducción al dibujo, y lo plantea como una forma de expresar ideas y sensaciones [6]. Generalmente se comienza con líneas suaves y generales, y después se agregan los detalles.

3.2 Características principales

- **Libertad de movimiento:** permite realizar dibujos sin depender de instrumentos de medición.
- **Práctica y coordinación:** ayuda a mejorar la coordinación entre la vista y la mano.
- **Rapidez:** sirve para bocetar ideas en poco tiempo y corregirlas fácilmente.
- **Progresión del trazo:** se empieza con líneas ligeras de construcción y después se refuerzan y se agregan detalles.

3.3 Materiales necesarios

- Lápiz
- Goma de borrar
- Sacapuntas
- Cuaderno de dibujo

Aunque se pueden utilizar otros materiales, lo más importante es practicar el control de las líneas y las proporciones.

Los lápices se clasifican por su dureza. Esta tabla resume los grados más comunes y para qué suelen usarse en un boceto (conviene confirmar con los profesores cuál piden en clase).

Grado	Tipo de trazo	Uso sugerido
H, 2H	Duro: claro y fino	Líneas de construcción y auxiliares
HB	Medio	Boceto general y contornos
B, 2B	Blando: oscuro y grueso	Refuerzo de contornos y sombreado

Tabla 1. Grados de lápiz más comunes.

3.4 Importancia del trazo a mano alzada

Esta técnica es importante porque desarrolla habilidades de observación, creatividad, precisión y coordinación. También permite transmitir información de manera visual, facilitando la comprensión de objetos, diseños y proyectos.

En áreas como la ingeniería y la arquitectura, es una herramienta útil para comunicar ideas antes de desarrollar un diseño definitivo.

3.5 ¿En qué nos puede ayudar el trazo a mano alzada en el futuro?

El trazo a mano alzada puede ayudarnos en nuestro futuro académico y profesional porque permite desarrollar la creatividad, mejorar la coordinación y expresar ideas mediante dibujos. También es útil en áreas como ingeniería, arquitectura, diseño industrial o mecánica, ya que facilita realizar bocetos, representar piezas y explicar proyectos antes de construirlos. Además, mejora la capacidad de observación y de comunicar ideas de manera visual. A continuación, cada integrante comparte lo que esta técnica le aporta.

Aguilar Pineda Sergio: para mí, el trazo a mano alzada es una forma de desarrollar la creatividad y de expresar mis ideas con dibujos. Si estudio o trabajo en ingeniería, arquitectura, diseño industrial o mecánica, me servirá para hacer bocetos y explicar proyectos antes de construirlos.

Juarez Popoca Iker Javier: esta técnica me ayuda a observar mejor los objetos y a comunicar lo que pienso de forma visual. Creo que en el futuro será útil para representar piezas y para que otras personas entiendan mis ideas sin necesidad de explicarlas con tantas palabras.

Hernández Cárdenas Axel Ariel: practicar el trazo a mano alzada me enseña a tener paciencia y a controlar mejor las líneas y las proporciones. Eso me puede servir como base antes de trabajar con instrumentos o con software de dibujo, y para ordenar mis ideas en un boceto.

4. Metodología

Este trabajo se hizo con investigación documental. Se revisaron guías de estudio del IPN (CECyT 10, CECyT 11 y CECyT 15), una tesis y programas de estudio de la UNAM, y un artículo académico sobre dibujo a mano alzada. La información se ordenó en definición, características, materiales, técnicas, ejercicios y aplicaciones.

5. Marco teórico: el trazo a mano alzada en la formación técnica

En el IPN, la guía de Dibujo Técnico I de la Academia de Dibujo Técnico del CECyT 11 incluye como competencia particular trazar líneas a mano alzada, con instrumentos y con software, de acuerdo con la normatividad. Además, presenta el trazo a mano alzada como un recurso indispensable para ingenieros y artistas, porque por lo general es el método con el que las ideas se expresan por primera vez [1].

La guía de estudio de Dibujo Técnico I del CECyT 10 incluye el rotulado: recomienda tomar como referencia la letra mayúscula DIN 17 y mantener el mismo ancho en todas las letras [2].

La guía de Dibujo Biológico del CECyT 15 relaciona el trazo a mano alzada con técnicas como el ritmo lineal, el claroscuro y el difuminado, la cuadrícula y el trazo de figuras geométricas básicas para imitar formas [3].

En la UNAM, una tesis de maestría de la Facultad de Arquitectura propone iniciar el dibujo a mano alzada con elementos de la naturaleza (árboles, cielos, paisajes) y avanzar hacia la arquitectura, con una breve introducción a la perspectiva [4]. El programa de Representación Arquitectónica I de la FES Acatlán incluye ejercicios de líneas verticales, horizontales e inclinadas a mano alzada y práctica del trazo a mano libre [5]. También existen estudios académicos que usan el dibujo a mano alzada como estrategia didáctica para desarrollar competencias de expresión arquitectónica [7].

6. Práctica del trazo a mano alzada

6.1 Tipos de línea

En Dibujo Técnico cada línea cumple una función, y esa función se respeta también cuando se traza a mano. La guía del CECyT 11 trabaja la simbología y los tipos de líneas, con actividades de líneas ocultas y de trazo auxiliar [1]. Los usos generales son estos; el grosor exacto se consulta en la normatividad que indiquen los profesores.

Tipo de línea	Uso principal
Continua gruesa	Contornos y aristas visibles
Continua fina	Líneas de cota, de extensión y auxiliares
Segmentada	Contornos y aristas ocultas
De eje (trazo y punto)	Centros y ejes de simetría

Tabla 2. Tipos de línea y su uso principal.

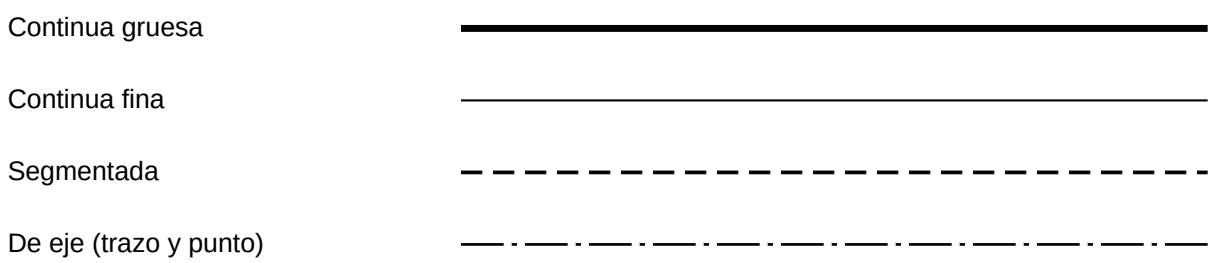


Figura 1. Cómo se ve cada tipo de línea.

6.2 Técnicas y recomendaciones para trazar

Estas recomendaciones se repiten en materiales de formación de dibujo; conviene confirmarlas con los profesores.

- Sujetar el lápiz unos 3 cm arriba de la punta, para moverse con más libertad.
- Trazar las líneas largas moviendo todo el brazo desde el hombro, no solo la muñeca.
- Empezar con trazos ligeros de construcción y reforzar después los contornos definitivos.
- Trazar las verticales de arriba hacia abajo, las horizontales de izquierda a derecha y las curvas, de preferencia, en un solo movimiento.
- Girar la hoja para que el trazo quede siempre en la dirección más cómoda.
- No temer al error: las líneas de construcción se corrigen sobre la marcha.



Verticales
de arriba hacia abajo

Horizontales
de izquierda a derecha

Curvas
en un solo movimiento

Figura 2. Dirección recomendada de los trazos.

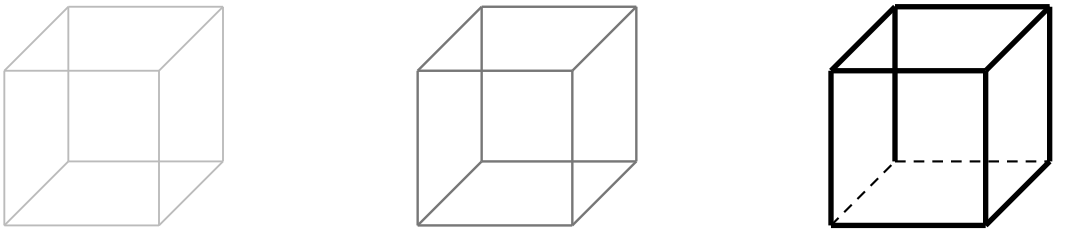
Errores comunes: trazar con la muñeca fija (líneas temblorosas), marcar fuerte desde el inicio (después cuesta borrar) y detallar sin haber encajado antes las proporciones.

6.3 Ejercicios básicos de práctica

1. Líneas horizontales, verticales e inclinadas, paralelas y a la misma distancia entre sí [5].
2. Círculos y elipses, en un solo movimiento.
3. Figuras geométricas básicas (cuadrado, triángulo, rectángulo) como base para encajar objetos [3].
4. Croquis de objetos sencillos: cubos, cilindros y piezas simples.
5. Rotulación de letras y números mayúsculos con ancho uniforme [2].

Practicar un poco cada día suele servir más que una sola sesión larga.

Para el croquis de objetos (ejercicio 4), se trabaja por etapas: primero se encaja la forma con trazos muy ligeros, después se define y al final se refuerzan los contornos visibles; las aristas ocultas se dibujan segmentadas.



1. Construcción
trazos muy ligeros

2. Encaje
se define la forma

3. Refuerzo
contornos y líneas ocultas

Figura 3. De los trazos de construcción al croquis terminado de un cubo.

7. Aplicaciones

En ingeniería, arquitectura, diseño industrial y mecánica, el boceto a mano permite explorar ideas, representar piezas y explicar un proyecto antes de pasar a dibujos precisos con instrumentos o software. En arquitectura se enseña desde el segundo semestre en asignaturas como Representación Arquitectónica I [5].

8. Glosario

- **Boceto:** dibujo rápido y con poco detalle para explorar una idea.
- **Croquis:** dibujo a mano alzada de un objeto, con sus proporciones y medidas principales, previo al dibujo definitivo.
- **Proporción:** relación de tamaño entre las partes de un objeto.
- **Rotulación:** letras, números y símbolos normalizados que acompañan un dibujo.
- **Línea de construcción:** trazo ligero que sirve de guía y luego se refuerza o se borra.

9. Autoevaluación

Responde y compara con las respuestas al final de esta sección.

1. El trazo a mano alzada se realiza:

a) con regla y compás
b) únicamente con la mano, sin instrumentos de guía
c) solo con software

2. Para trazar líneas largas conviene mover:

a) solo los dedos
b) solo la muñeca
c) todo el brazo desde el hombro

3. La línea segmentada se usa para:

a) contornos visibles
b) aristas ocultas
c) ejes de simetría

4. Las primeras líneas de un croquis deben ser:

a) ligeras, de construcción
b) gruesas y definitivas
c) solo de rotulación

5. Una ventaja del trazo a mano alzada es:

a) que no requiere práctica
b) que reemplaza los planos finales
c) comunicar ideas rápido antes del diseño definitivo

Respuestas: 1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-c.

10. Conclusiones

El trazo a mano alzada es una técnica sencilla pero fundamental: no requiere instrumentos y, con práctica, mejora la observación, la coordinación y la creatividad. Dominarlo facilita comunicar ideas con claridad y es el primer paso hacia dibujos más precisos, ya sea con instrumentos o con software. Por ello, vale la pena practicarlo de forma constante.

11. Fuentes de consulta

[1] Bernal Alvarado, S. R. y Bello Alarcón, A. (2011). *Dibujo Técnico I: Competencias I, II y III* [Guía de estudio]. Academia de Dibujo Técnico, CECyT 11, Instituto Politécnico Nacional. ipn.mx

[2] Fernández Rosales, M. E. (2021-2022). *Guía de estudio Dibujo Técnico I, turno vespertino*. CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”, Instituto Politécnico Nacional. ipn.mx

[3] Instituto Politécnico Nacional, CECyT 15. *Guía ETS de Dibujo Biológico*. ipn.mx

[4] Vázquez-Mellado Zolezzi, J. (2003). *Representación arquitectónica a mano alzada: un método de iniciación connatural al hombre* [Tesis de maestría]. Facultad de Arquitectura, UNAM. Repositorio UNAM

[5] Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán. *Representación Arquitectónica I* [Programa de asignatura], Licenciatura en Arquitectura. orientasi.dgire.unam.mx

[6] Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades. *Programas de estudio de Expresión Gráfica I y II* (Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación). cch.unam.mx

[7] Durán Ruge, C. A. y Martínez Gómez, I. (2022). Estrategia didáctica basada en el dibujo a mano alzada para el desarrollo de competencias en el área de expresión arquitectónica. *REEA, 3*(10), 116-136. Dialnet

[8] Parramón, J. M. (2000). *Todo sobre la técnica del dibujo: manual imprescindible para el artista*. Parramón. (Obra listada en la bibliografía del programa de la UNAM citado en [5]).

Fuentes consultadas el 2 de noviembre de 2026.